الهندسة الجينية

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٨٦

💡 **فكرة الدرس:** **الهندسة الجينية** إزالة جين من كائن ونقله إلى كائن آخر ليتم التعبير عنه فيه، فيتكوّن **DNA معاد التركيب** و**كائن معدّل جينيًا (GMO)**. تعتمد على تحديد الجين، ونسخه، ونقله بـ**ناقل**، ثم تحديد الخلايا المعدلة بـ**علامات**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الهندسة الجينية و DNA معاد التركيب
- أصف الخطوات العامة لنقل الجين
- أذكر أدوات الهندسة الجينية

📖 مفردات الدرس

الهندسة الجينية
تغيير المعلومات الجينية لكائن حي بإدخال جين من كائن آخر

DNA معاد التركيب (rDNA)
DNA مكوّن من DNA كائنين من نوعين مختلفين أو أكثر

الكائن المعدل جينيًا (GMO)
كائن تم تغيير تركيبه الجيني بالهندسة الجينية

الكائن المحوّر جينيًا
كائن يحمل DNA من نوع آخر

الناقل
وسيلة لإيصال الجين إلى الخلية المستهدفة مثل البلازميدات والفيروسات

الخطوات العامة لنقل الجين

- تحديد الجين المطلوب وفصله (بالقطع أو من mRNA بالنسخ العكسي أو بالبناء الصناعي)
- تكوين نسخ عديدة منه بـ PCR
- إدخاله في ناقل (بلازميد أو فيروس أو ليبوسوم)
- تحديد الخلايا التي استقبلته باستخدام علامات جينية ثم استنساخها

أدوات المهندس الجيني

- إنزيمات: القطع، DNA لايجيز، النسخ العكسي
- نواقل: بلازميدات وفيروسات
- جينات علامات يسهل تحديدها

✏️ أمثلة محلولة

ما الفرق بين التكاثر الانتقائي والهندسة الجينية؟

الحل: التكاثر الانتقائي يجمع جينات من أفراد النوع نفسه عبر أجيال، والهندسة الجينية تنقل جينًا محددًا مباشرة وقد يكون من نوع آخر

⭐ تذكّر

- تذكّر الخطوات الأربع: حدد ← انسخ ← انقل ← تعرّف

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الكائن المعدل جينيًا يحمل بالضرورة جينًا من نوع آخر؛ قد يكون التعديل داخل النوع نفسه

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا من أربع خطوات لنقل جين إلى بكتيريا

✅ أختبر نفسي

١. ما rDNA؟
٢. ما الناقل؟
٣. اذكر ناقلين
٤. لماذا نستخدم العلامات؟

الإجابات: (١) DNA مكوّن من DNA كائنين مختلفين ، (٢) وسيلة إيصال الجين للخلية ، (٣) البلازميد والفيروس ، (٤) لتحديد الخلايا التي استقبلت الجين